

**LAPORAN UAS BASIS
PERANCANGAN DATABASE DAN APK CRUD
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN**

Mata Kuliah:

Basis data

Oleh:

Narendra Daniswara (25091397124)

Kelas:

2025I



**FAKULTAS VOKASI
PROGRAM STUDI D-4 MANAJEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

2026

A. Pemilihan Topik

Topik yang dipilih dalam pengerjaan adalah **A. Sistem informasi perpustakaan**

Sistem ini dirancang untuk membantu dalam operasional perpustakaan secara digital, sirkulasi (peminjaman & pengembalian), dan manajemen anggota

B. Proses Bisnis dan Penentuan Modul Sistem

1. Proses Bisnis: Pengunjung mendaftar menjadi anggota. Anggota mencari buku yang tersedia, lalu melakukan pengajuan peminjaman kepada petugas. Petugas mencatat tanggal pinjam dan batas kembali. Saat pengembalian, petugas memeriksa keterlambatan; jika terlambat, anggota membayar denda yang dihitung sistem.

2. Modul sistem :

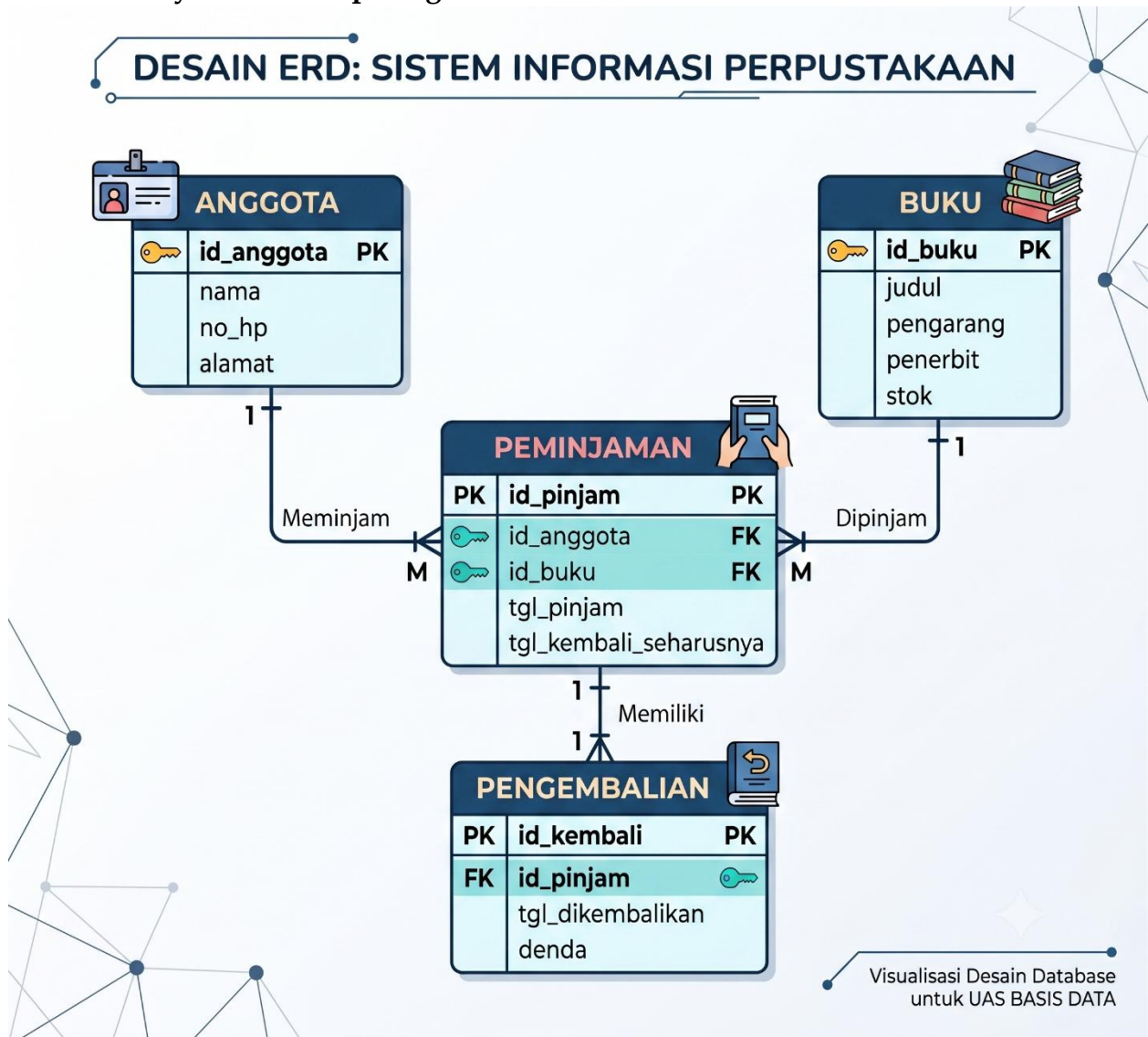
- a. Modul Keanggotaan (Manajemen data anggota)
- b. Modul Katalog Buku (Manajemen data buku, kategori, dan stok)
- c. Modul Sirkulasi (Transaksi peminjaman, pengembalian, dan denda)

C. Aktor yang Terlibat dalam Tiap Modul

Pengguna sistem ada 2 yaitu:

1. **Modul Keanggotaan:** Petugas (mengelola data) dan Anggota (mendaftar/mengedit profil).
2. **Modul Katalog Buku:** Petugas (menambah/memperbarui data buku) dan Anggota (mencari buku).
3. **Modul Sirkulasi:** Petugas (memvalidasi pinjam/kembali dan menerima denda) dan Anggota (melakukan peminjaman).

D. Desain Entity Relationship Diagram



Deskripsi Entitas dan Atribut :

Anggota (Master): Menyimpan data diri anggota perpustakaan. PK: id_anggota. Atribut: nama, no_hp, dan alamat.

Buku (Master): Menyimpan data koleksi buku. PK: id_buku. Atribut: judul, pengarang, penerbit, dan stok.

Peminjaman (Transaksi): Mencatat aktivitas pengambilan buku. PK: id_pinjam. FK: id_anggota dan id_buku. Atribut: tgl_pinjam dan tgl_kembali_seharusnya.

Pengembalian (Transaksi): Mencatat pemulangan buku dan denda. PK: id_kembali. FK: id_pinjam. Atribut: tgl_dikembalikan dan denda.

E. Penentuan Kardinalitas Relasi

1. **Relasi Peminjaman Anggota (1:M):** Satu kode id_anggota yang sama dapat muncul berkali-kali di dalam tabel peminjaman karena satu anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjaman yang berbeda.
2. **Relasi Peminjaman Buku (1:M):** Satu kode id_buku yang sama dapat muncul berkali-kali di dalam tabel peminjaman karena satu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota yang berbeda.
3. **Relasi Pengembalian (1:1):** Satu kode id_pinjam hanya dapat muncul satu kali di dalam tabel pengembalian karena satu transaksi peminjaman hanya memiliki satu kali proses pengembalian.

F. Proses Normalisasi Database

a. Bentuk tidak ternormalisasi

Unnormalized Form (**UNF**): Menggabungkan semua atribut yang terlibat dalam sistem informasi perpustakaan ke dalam satu format dokumen/tabel kotor sebelum dipisah-pisah. Atributnya meliputi: id_anggota, nama, no_hp, alamat, id_buku, judul, pengarang, penerbit, stok, id_pinjam, tgl_pinjam, tgl_kembali_seharusnya, id_kembali, tgl_dikembalikan, dan denda.

b. First Normal Form

First Normal Form (**1NF**): Memastikan tidak ada grup atribut yang berulang (repeating group) dan semua atribut bernilai tunggal (atomic value). Format tabel dalam 1NF menjadi: id_pinjam, id_anggota, nama, no_hp, alamat, id_buku, judul, pengarang, penerbit, stok, tgl_pinjam, tgl_kembali_seharusnya, id_kembali, tgl_dikembalikan, denda.

c. Second Normal Form

Second Normal Form (2NF): Menghilangkan ketergantungan parsial (partial dependency). Semua atribut bukan kunci harus bergantung penuh pada primary key. Tabel mulai dipecah menjadi beberapa entitas:

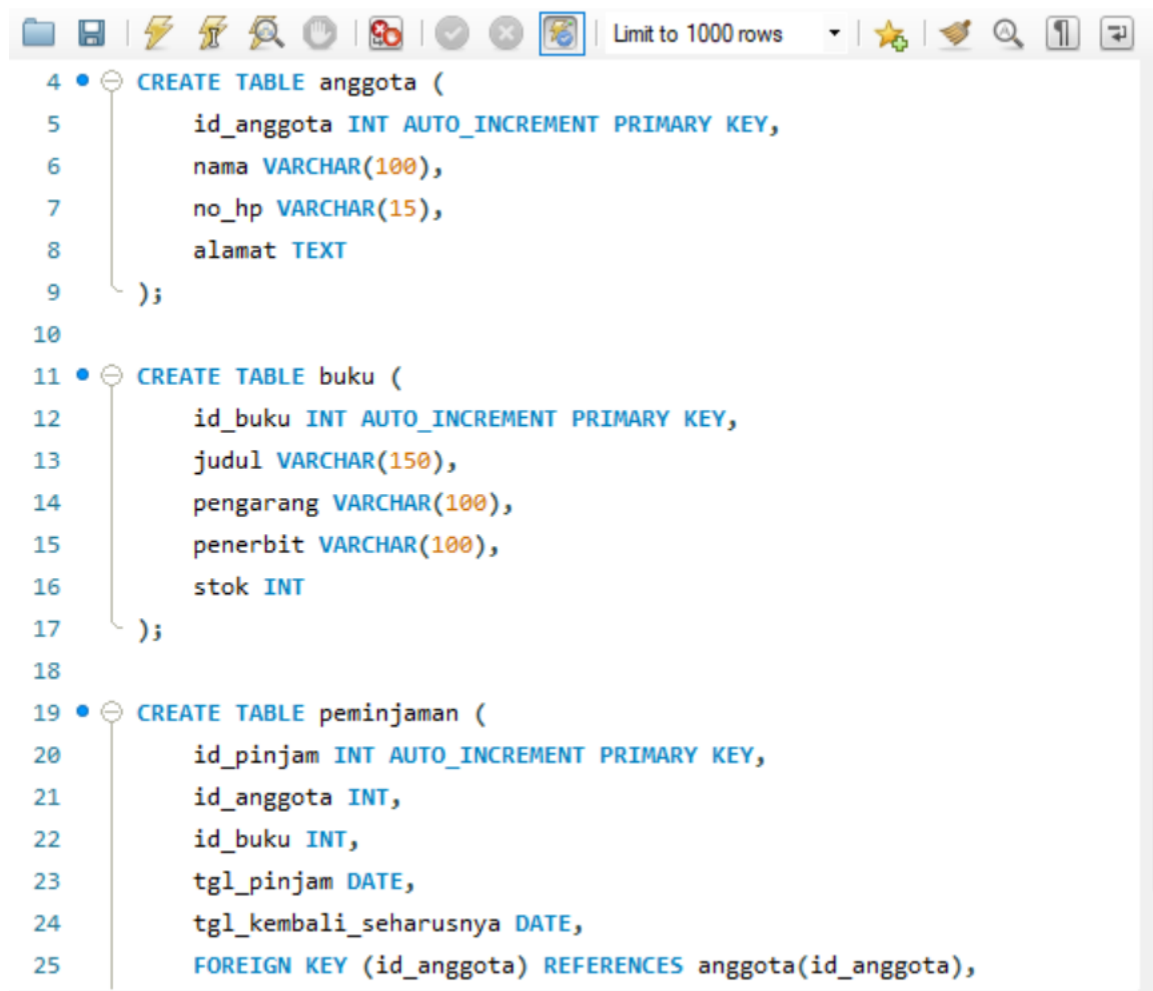
- **Tabel Anggota:** id_anggota (PK), nama, no_hp, alamat.
- **Tabel Buku:** id_buku (PK), judul, pengarang, penerbit, stok.
- **Tabel Peminjaman:** id_pinjam (PK), id_anggota, id_buku, tgl_pinjam, tgl_kembali_seharusnya.

- **Tabel Pengembalian:** id_kembali (PK), id_pinjam, tgl_dikembalikan, denda.

d. Third Normal Form

Third Normal Form (3NF): Menghilangkan ketergantungan transitif (transitive dependency) di mana atribut bukan kunci tidak boleh bergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Karena pada tahap 2NF setiap atribut bukan kunci sudah bergantung langsung pada masing-masing Primary Key (id_anggota, id_buku, id_pinjam, id_kembali), maka struktur tabel ini sudah memenuhi syarat 3NF dan siap diimplementasikan ke database.

G. Implementasi Desain ke DBMS MySql

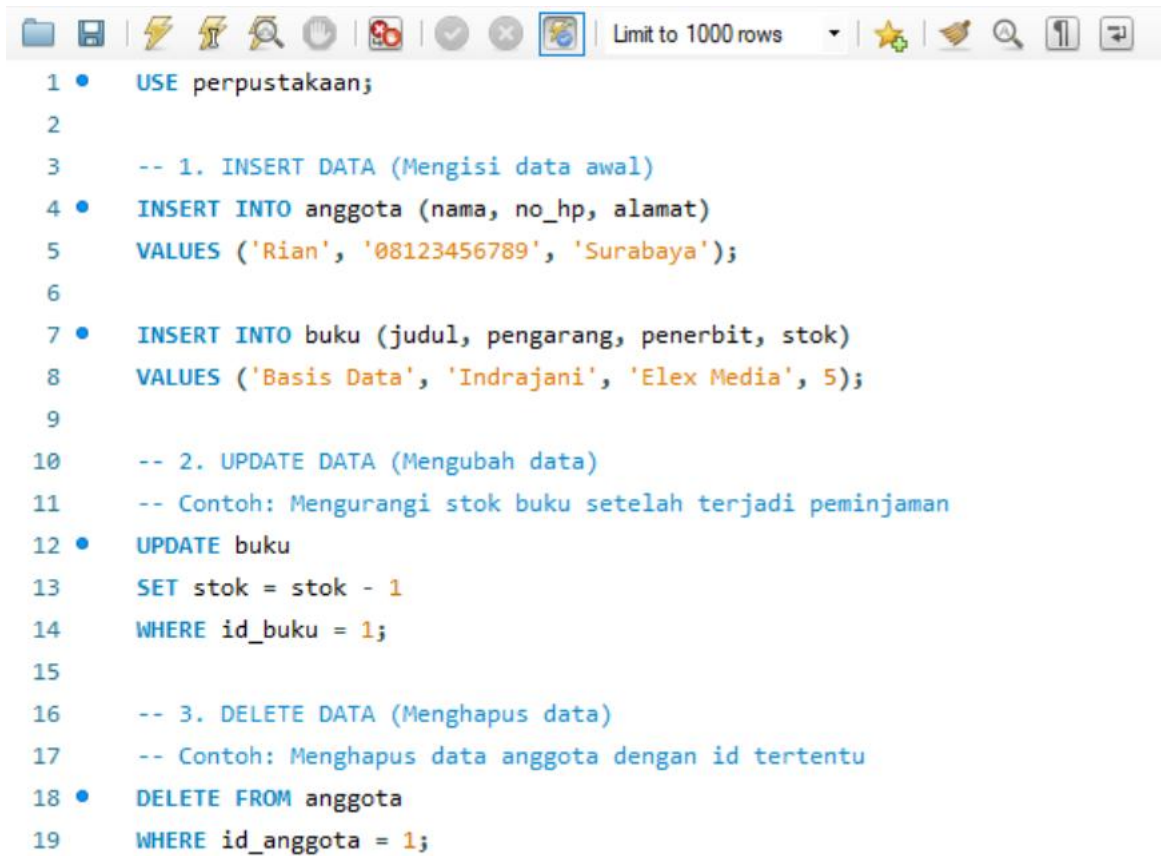


```

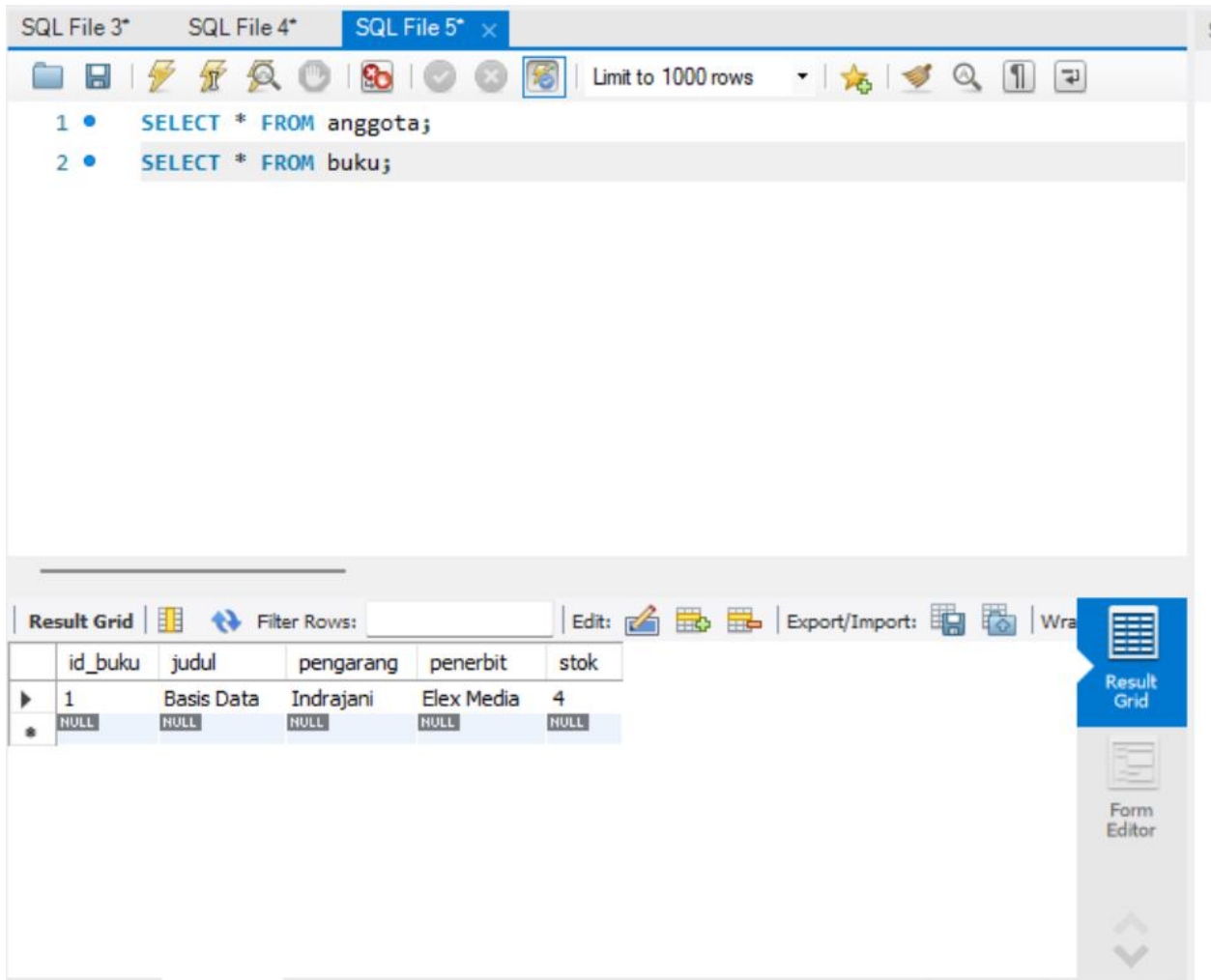
4 • CREATE TABLE anggota (
5     id_anggota INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6     nama VARCHAR(100),
7     no_hp VARCHAR(15),
8     alamat TEXT
9 );
10
11 • CREATE TABLE buku (
12     id_buku INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
13     judul VARCHAR(150),
14     pengarang VARCHAR(100),
15     penerbit VARCHAR(100),
16     stok INT
17 );
18
19 • CREATE TABLE peminjaman (
20     id_pinjam INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
21     id_anggota INT,
22     id_buku INT,
23     tgl_pinjam DATE,
24     tgl_kembali_seharusnya DATE,
25     FOREIGN KEY (id_anggota) REFERENCES anggota(id_anggota),

```

H. Manipulasi Data di MySql



```
1 • USE perpustakaan;
2
3 -- 1. INSERT DATA (Mengisi data awal)
4 • INSERT INTO anggota (nama, no_hp, alamat)
5   VALUES ('Rian', '08123456789', 'Surabaya');
6
7 • INSERT INTO buku (judul, pengarang, penerbit, stok)
8   VALUES ('Basis Data', 'Indrajani', 'Elex Media', 5);
9
10 -- 2. UPDATE DATA (Mengubah data)
11 -- Contoh: Mengurangi stok buku setelah terjadi peminjaman
12 • UPDATE buku
13   SET stok = stok - 1
14   WHERE id_buku = 1;
15
16 -- 3. DELETE DATA (Menghapus data)
17 -- Contoh: Menghapus data anggota dengan id tertentu
18 • DELETE FROM anggota
19   WHERE id_anggota = 1;
```



I. Kode Python

```
> Users > LENOVO > .vscode > basedat.py > ...
1  import mysql.connector
2
3  db = mysql.connector.connect(host="localhost", user="root", password="Ganjarpantek123", database="perpustakaan")
4  cursor = db.cursor()
5
6  # Create
7  cursor.execute("INSERT INTO anggota (nama, no_hp, alamat) VALUES (%s, %s, %s)", ('Siti', '0857112233', 'Sidoarjo'))
8  db.commit()
9
10 # Read
11 cursor.execute("SELECT * FROM anggota")
12 for row in cursor.fetchall(): print(row)
13
14 # Update
15 cursor.execute("UPDATE anggota SET nama = %s WHERE id_anggota = %s", ('Siti Aminah', 2))
16 db.commit()
17
18 # Delete
19 cursor.execute("DELETE FROM anggota WHERE id_anggota = %s", (2,))
20 db.commit()
```

J. Kode PHP

```
C: > xampp > htdocs > perpustakaan > buku.php
1  <?php
2  $conn = new mysqli("localhost", "root", "Ganjarpantek123", "perpustakaan");
3
4  // Create
5  $conn->query("INSERT INTO buku (judul, pengarang, penerbit, stok) VALUES ('Struktur Data', 'Sanjaya', 'Informatika', 3)");
6
7  // Read
8  $result = $conn->query("SELECT * FROM buku");
9  while($row = $result->fetch_assoc()) {
10     print_r($row);
11     echo "<br>";
12 }
13
14 // Update
15 $conn->query("UPDATE buku SET stok = 5 WHERE id_buku = 2");
16
17 // Delete
18 // $conn->query("DELETE FROM buku WHERE id_buku = 2"); // Diberi komentar agar datanya bisa terlihat saat di-refresh
19 ?>
```